4차산업혁명과 창의융합SW

인터페이스(Interface)

목차

1 인터페이스 정의

2 인터페이스 종류 소개

인터페이스 정의

- 일반적인 인터페이스 정의

- 서로 다른 두 시스템, 장치, 또는 소프트웨어 사이에서 정보와 신호를 주고받는 경계면이나 매개체

- **사용자 인터페이스 정의**

- 사람과 기계(컴퓨터, 스마트폰 등)가 소통하는 수단

인터페이스 정의

- 1990년대중반 이전까지의 인터페이스

- 직장용 1명의 개인 사용자를 위한 데스크탑 컴퓨터
- Graphical User Interface (GUI)
- 주 입력장치: 키보드, 마우스

- 현재

- 다양한 크기의 스크린, 여러 명의 사용자, 직장용&가정용
- MR/AR, 웨어러블 기기, brain-computer interaction 등
- 주 입력장치: 음성, 제스처, 필기

목차

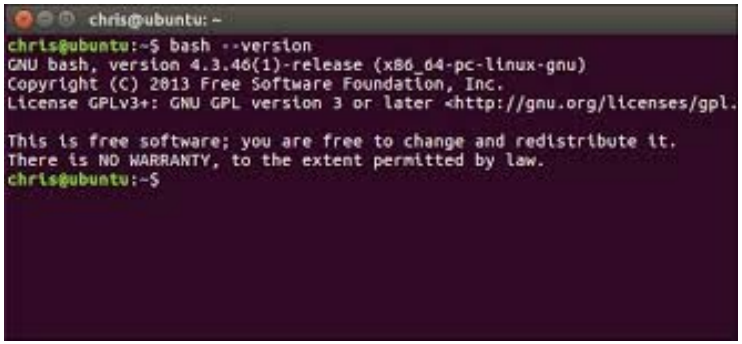
1 인터페이스 정의

2 인터페이스 종류 소개

인터페이스 종류 소개

- 명령어기반
- WIMP & GUI
- Multimedia
- Virtual Reality
- InfoViz & 대시보드
- Web
- 가전기기/제품
- 모바일
- 음성
- 펜
- 터치
- 제스처
- 햅틱 (haptic)
- 멀티모달
- 공유형
- Tangible
- AR/MR
- 착용형 (wearable)
- 로봇 & 드론
- Brain-computer Interaction

인터페이스 종류 소개



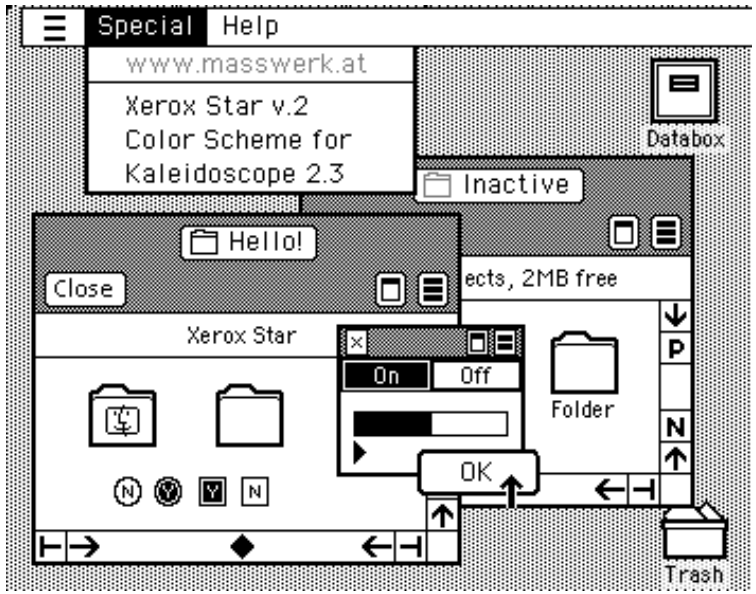
- 명령어 기반

- 예시: 프롬프트에 명령어 입력, 키보드 입력 (ESC, Ctrl+C)
- 자주 쓰이지는 않음
- 메뉴에서 선택하는 것보다 빠르고 쉬움
- 전문가/숙련가가 더 빠르고 정확한 입력을 할 수 있도록 지원함

인터페이스 종류 소개

- WIMP & GUI

- WIMP: Windows, Icons, Menus, Pointing device



Xerox Star interface

인터페이스 종류 소개

The first WIMP

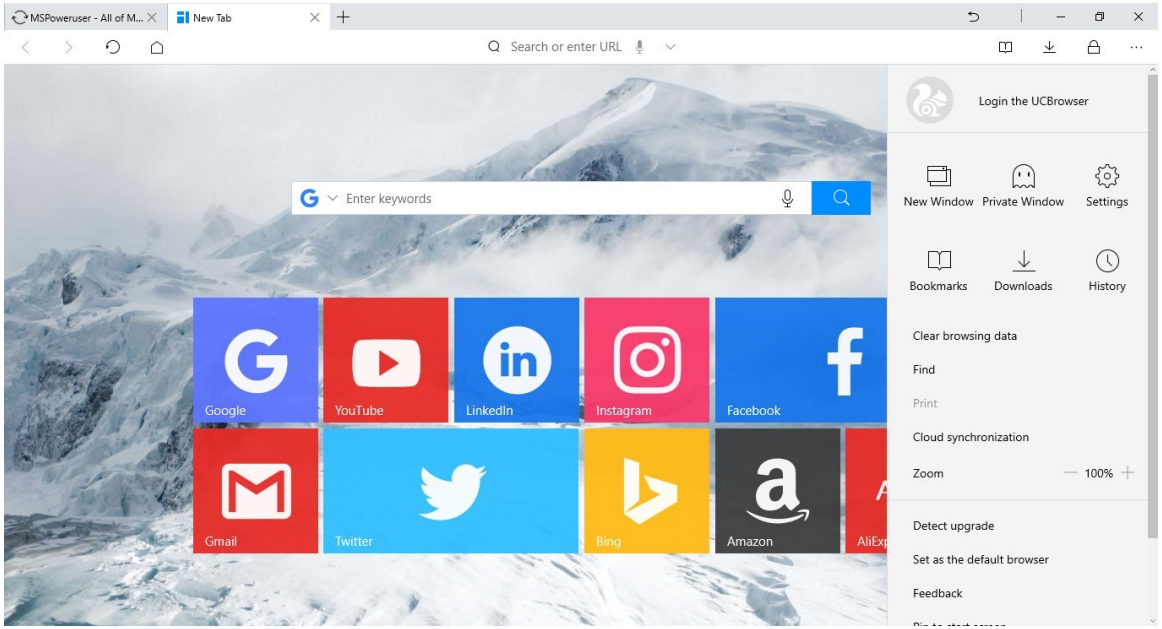
인터페이스 종류 소개

The first interactive graphical interface

인터페이스 종류 소개

- Window 디자인 목표 #1

더 많은 정보를 보여주고, 더 많은 작업을 동시에 수행할 수 있게 해주기



인터페이스 종류 소개

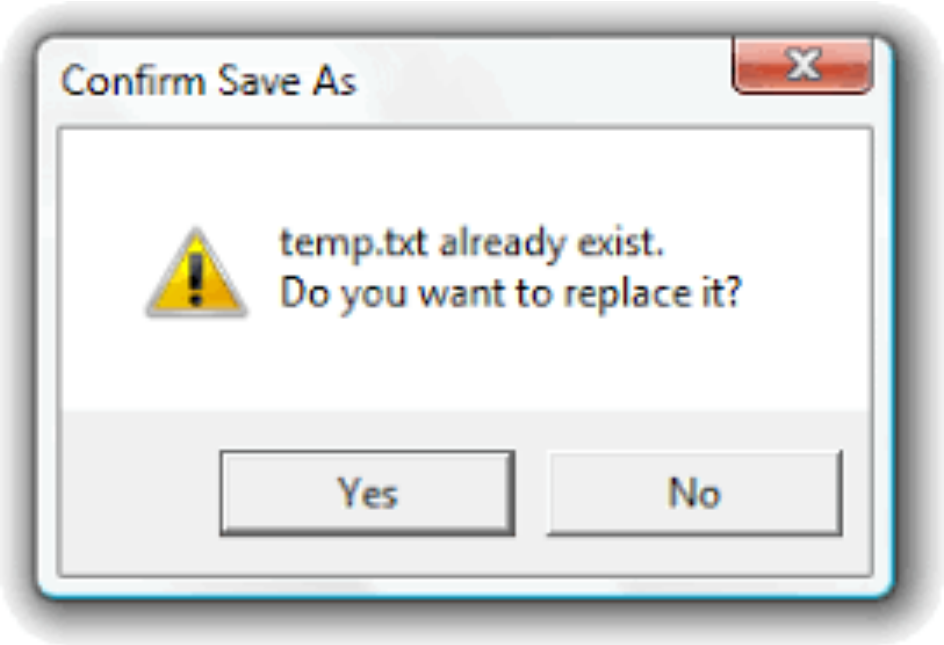
- Window 디자인 챌린지

원하는 특정 창 찾기

인터페이스 종류 소개

- Window 디자인 목표 #2

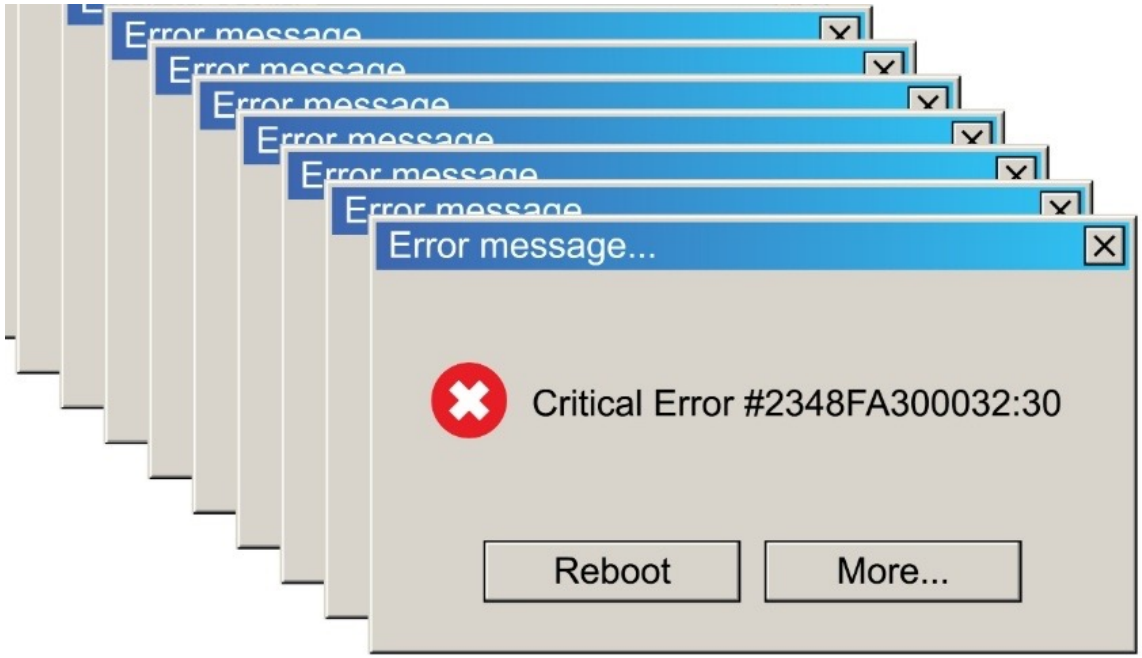
사용자에게 가이드를 한꺼번에 주지않고 순차적으로 나누어 제공



인터페이스 종류 소개

- Window 디자인 챌린지

너무 많은 정보를 제공



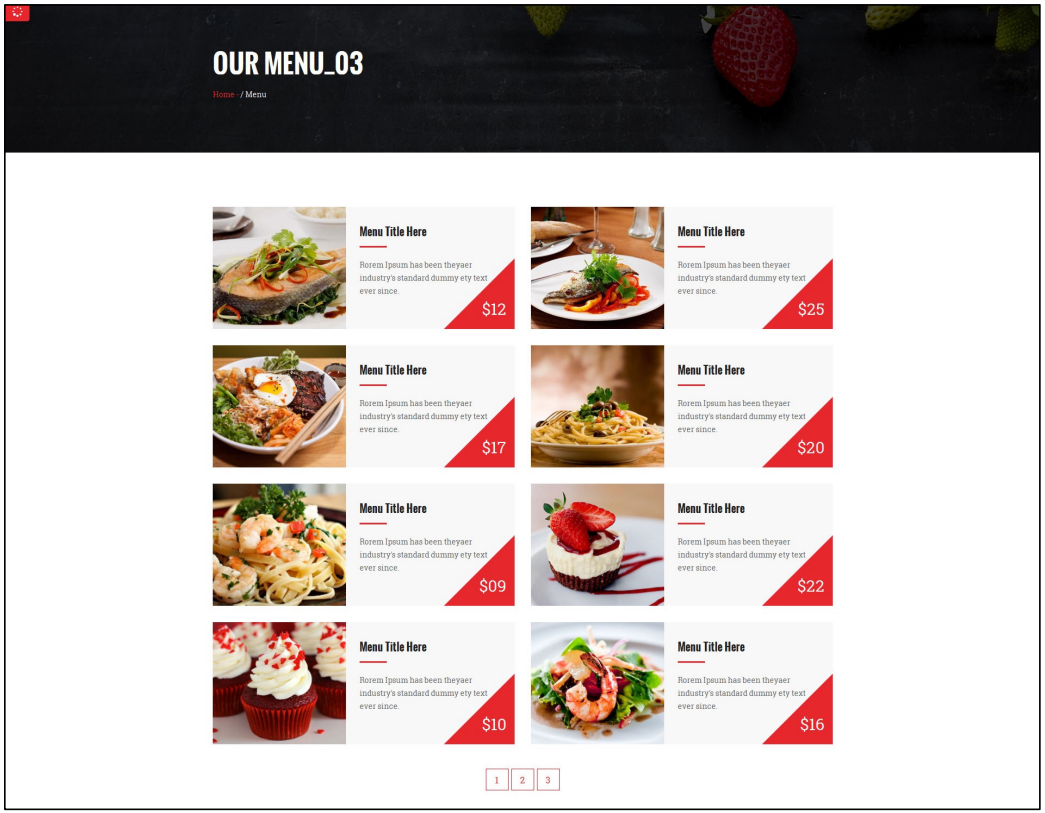
인터페이스 종류 소개

- Window 디자인 고려사항

- 사용자가 윈도우간 또는 모니터간 부드럽게 이동을 할 수 있도록 지원하기
  - 한 윈도우가 활성화되어 있는 시간은 평균 20초로 매우 짧음
- 간격, 그룹핑, 단순함(simplicity)가 중요함

인터페이스 종류 소개

- Menu 디자인



인터페이스 종류 소개

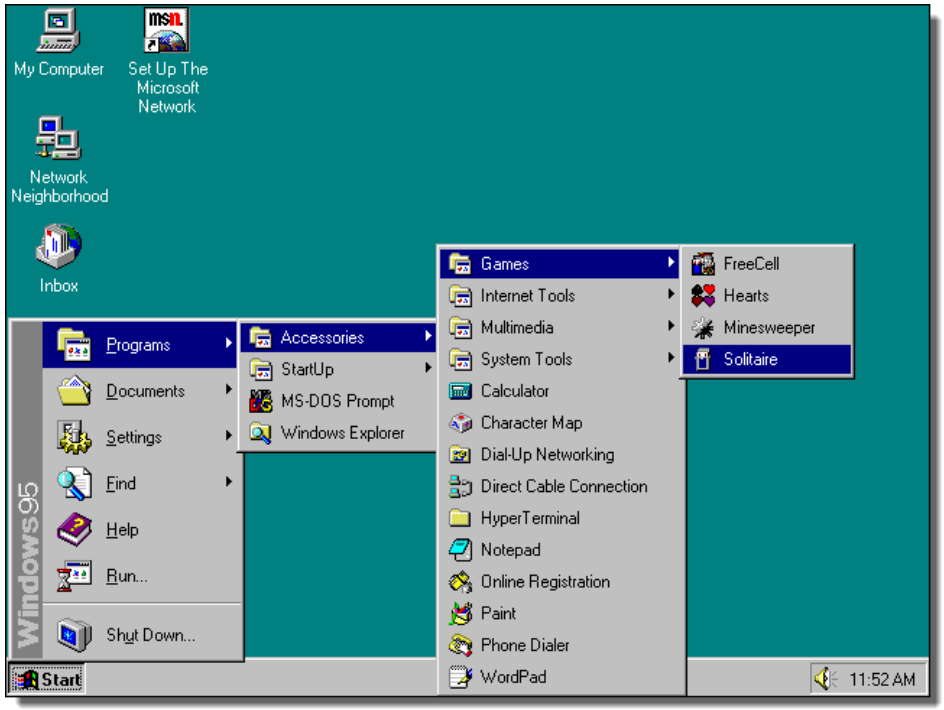
- Menu 디자인 #1: Flat List

- 장점:
  - 적은 수의 옵션을 한꺼번에 보여주기 좋음
  - 작은 화면에 적합함
- 단점:
  - Nested list 문제. 원하는 옵션을 선택하기위해서 여러 개의 상위메뉴를 거쳐야함

인터페이스 종류 소개

- Menu 디자인 #2: Expanding menu

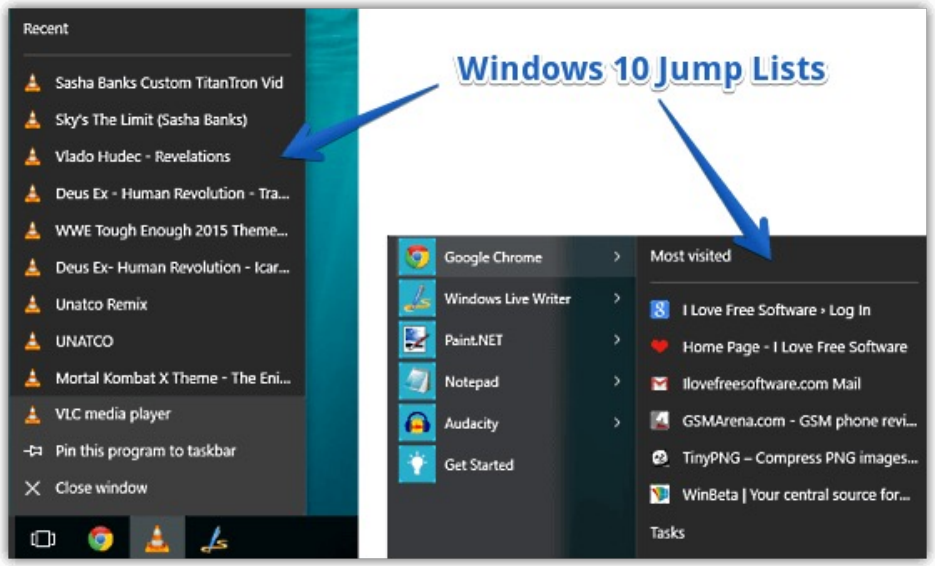
- 장점:
  - 한 화면에 더 많은 옵션을 보여줄 수 있음
    - 네비게이션이 더 쉬워짐
    - 화면이동없이 옵션 선택이 가능해짐
- 단점:
  - 목록이 길 경우, 스크롤을 많이 해야되고 정확한 마우스 조작을 요함

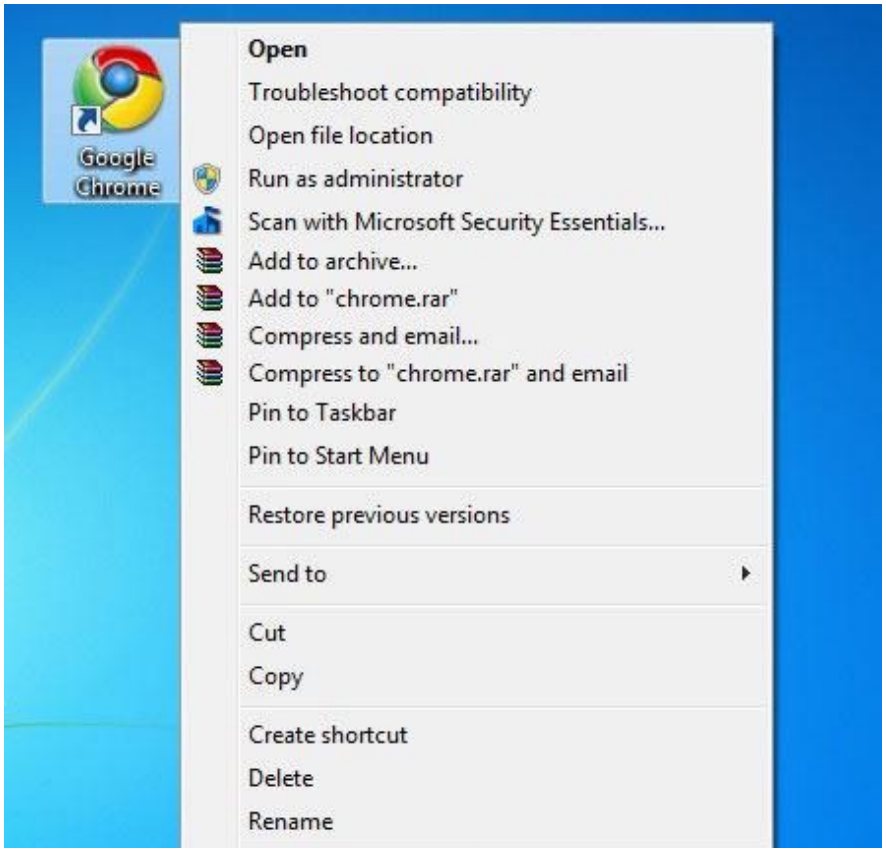


인터페이스 종류 소개

- Menu 디자인 #3: Contextual menu

- 장점:
  - 문맥에 맞는 옵션만 볼 수 있음





인터페이스 종류 소개

- Icon 디자인

- 문자(text)보다 더 배우고 기억하기 쉽다
- 아이콘은 구별, 식별, 기억하기가 쉬워야한다

인터페이스 종류 소개

- 멀티미디어

- 하나의 인터페이스에 두 개 이상의 미디어를 섞었을 때
  - 그래픽, 텍스트, 비디오, 소리, 애니메이션 등
  - 동일한 정보를 다양한 방식으로 빠르게 표현 가능
  - 교육, 훈련, 엔터테인먼트 목적으로 많이 쓰임
  - 예시

    https://en.wikipedia.org/wiki/Heart

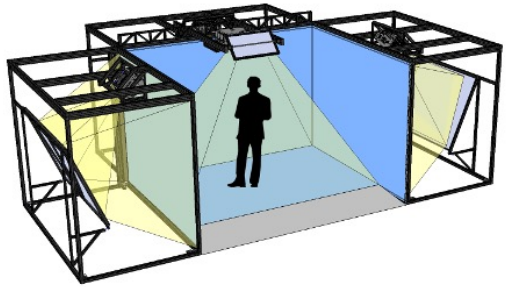
    https://vimeo.com/18687931

인터페이스 종류 소개

- 멀티미디어 디자인 목표 & 고려사항

- 어떻게 하면 사용자가 여러 방법으로 표현된 정보를 탐험하고, 추적하고, 통합할 수 있도록 멀티미디어를 설계할 수 있을까?
  - 1. 오디오 클립을 재생해서 상상력을 자극시킨다
  - 2. 다이어그램 형태로 아이디어를 보여준다
  - 3. 개념에 대한 더 자세한 내용을 텍스트로 제공한다

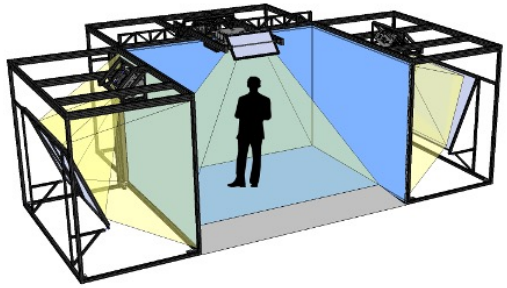
인터페이스 종류 소개



- 가상현실

- 컴퓨터로 생성한 그래픽한 시뮬레이션
- 진짜같은 인공적으로 만들어진 공간과 상호작용을 하는 경험을 제공
- 몰입도 높은 경험을 제공
  - 해저탐험, 하늘 날아다니기 등
  - 다양한 시점 제공

인터페이스 종류 소개



- 가상현실

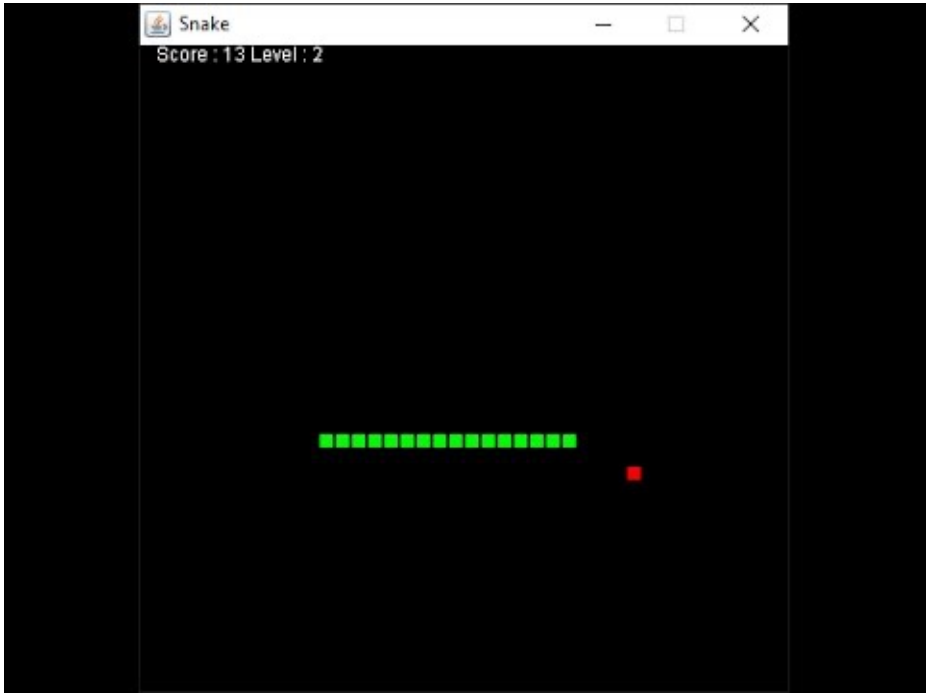
- 직접 하기에는 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 교육이나 훈련에 많이 사용됨
  - 비행기 조종, 외과수술
- 공포증을 이겨내기 위한 사회적/언어적 스킬을 연습하는 데에도 사용됨

인터페이스 종류 소개

- **가상현실 디자인 Challenge:**
  - 멀미를 어떻게 예방할지 (1인칭 vs. 3인칭 시점)
  - 상호작용과 이동을 어떻게 컨트롤할지
  - 가상현실 내 정보와 어떻게 상호작용을 하게 하는 게 가장 최선일지
  - 가상현실 내에서 어떻게 다른 사용자와의 협력이나 소통을 지원할지

인터페이스 종류 소개

- 가상현실 디자인 Challenge: 현실적 vs. 추상적



인터페이스 종류 소개

- 가상현실 Challenge: 현실적 vs. 추상적

- 현실적
  - 장점: 사용자가 바로 이해할 수 있다
  - 단점: 비효율적이다
- 추상적
  - 장점: 효율적이다, 경험이 쌓임에 따라 더 편하다
  - 단점: 초보자들은 이해하기 어렵다

인터페이스 종류 소개

- InfoViz

- 정의: 상호작용가능하거나 동적인 복잡한 정보를 컴퓨터로 그래픽하게 표현한 것
- 목표:
  - 사람의 인지를 증폭시키기
  - 사람들이 패턴, 트렌드, 이상치를 볼 수 있게 하여 영감을 얻게 하기
  - 어떤 현상에 대한 발견, 의사결정, 설명을 할 수 있게 하기
- 예: https://philogb.github.io/jit/demos.html

인터페이스 종류 소개

- 대시보드(Dashboard)

- 정의: 특정 기간마다 업데이트되는 정적인 데이터의 스크린샷
- 목표:
  - 한 눈에 파악할 수 있을 정도의 양, 가독성, 직관성을 갖춰야 함
  - 이상치나 예외상황이 있을 때 사용자의 주의를 끌 수 있어야 함
- 예:

인터페이스 종류 소개

- InfoViz & 대시보드 디자인 목표 및 고려사항

- 동적으로 애니메이션을 사용하거나 상호작용을 가능하게 할 건지?
- 어떠한 형식으로 정보를 표시할건지? (색, 텍스트 등)
- 2D vs 3D?
- 확대/축소(zoom) vs. 상하좌우 이동(pan)
- 어떤 종류의 정보를 얼마나 보여줄 건지
- 어떤 은유를 쓸건지

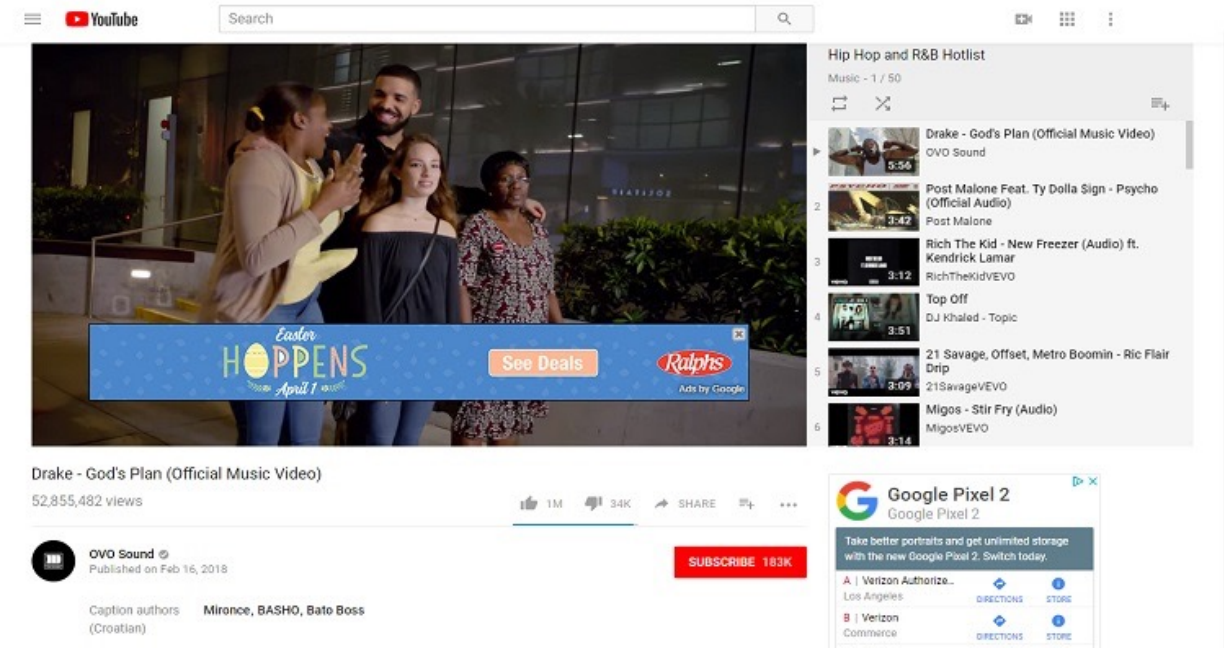
인터페이스 종류 소개

- **웹(Web)**
  - 과거
    - 대부분 글자위주
    - 간단함(simplicity), 피드백, 속도, 가독성, 사용이 쉬운 지가 중요
  - 1990년대 이후
    - 심미적으로 보기좋은 지, 사용가능한 지, 유지보수가 쉬운 지
  - 요즘
    - 터치스크린기반의 상호작용

인터페이스 종류 소개

- 웹(Web)

- In-your-face 광고



인터페이스 종류 소개

- 웹(Web) 디자인 목표 & 고려사항

- 웹 접근성
  - http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
  - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
    - 문자를 읽거나 이해하기 어려운 사용자
    - 키보드나 마우스 사용이 어려운 사용자
    - 인터넷 연결이 좋지 않아서 텍스트로만 화면이 제공되거나 작은 크기의 화면을 사용하는 사용자
    - 기타 등등

인터페이스 종류 소개

- 웹(Web) 디자인 목표 & 고려사항

- 웹 접근성
  - http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
  - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
    - 문자를 읽거나 이해하기 어려운 사용자
    - 키보드나 마우스 사용이 어려운 사용자
    - 인터넷 연결이 좋지 않아서 텍스트로만 화면이 제공되거나 작은 크기의 화면을 사용하는 사용자
    - 기타 등등

인터페이스 종류 소개

- **가전기기/제품**
  - 가정, 공공장소, 차량, 개인기기 등을 포함하여 일상생활에서 사용하는 기계들 (세탁기, 프린터 등)

인터페이스 종류 소개

- 가전기기/제품 디자인 목표 및 고려사항

- 어떻게 하면 간단(simplicity)하고 가시성(visibility)좋게 제품을 설계할 수 있을까?
- 기존 전통적인 조작방법(다이얼, 버튼)을 LCD나 터치스크린으로 바꿀 때의 장단점은 무엇일까?

인터페이스 종류 소개

- 모바일

- 사람들은 하루에 평균 110번 핸드폰을 확인하고, 주로 밤에 더 많이 확인
- 요즘의 전화기는 기존의 전화기와 비교해서 작고, 휴대가 편리하고, 상호작용 방식이 다름 – 걸어다니면서 원하는 정보를 얻을 수 있음

인터페이스 종류 소개

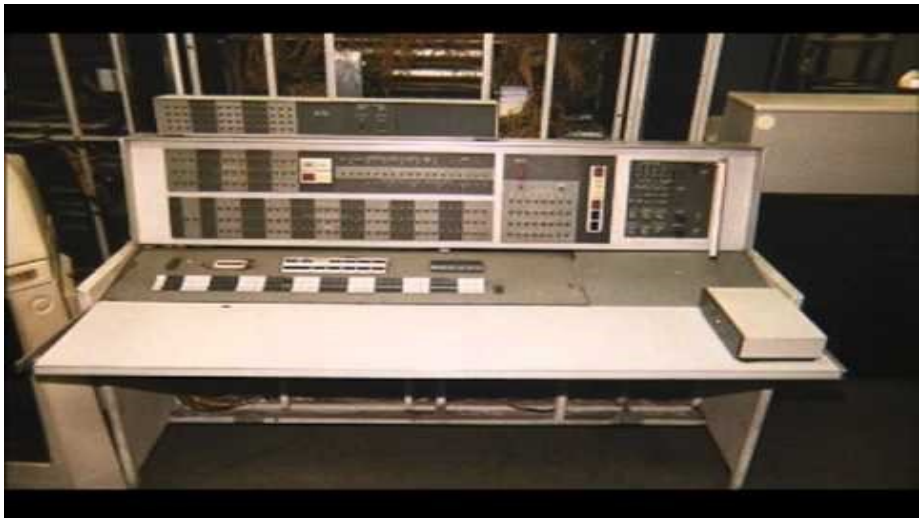
- 모바일

- 요즘의 전화기는
  - 문자, 전화 이상의 더 다양하고 많은 기능을 제공함: 게임, SNS, 음악재생, 은행업무, 네비게이션, 사진촬영 등
  - 바코드나 QR코드로 물리적인 실제 세계로부터 문맥정보를 가져올 수 있음

인터페이스 종류 소개

- 음성(Speech)

- 자연스러운 사용자 인터페이스(Natural User Interface)의 한 종류로 사람들이 인터페이스와 음성으로 말하고 들을 수 있음



Thank you ☺